평면분해와 매뉴얼 그래프

형식 교재 초판 (학부 3학년 대상). 증명이 완결된 내용만 싣는다. 증명하지 않고 인용하는 고전 결과는 [인용]으로 표시하고 출처를 적는다.

머리말: 이 책의 원칙

1. 모든 정의는 대상의 집합을 명시한다. 예: "$v \in V$", "$k \in K$", "$P_k = (V_k, E_k)$, $V_k \subseteq V$".
2. 모든 명제는 증명을 갖는다. 증명은 정의만으로 한 단계씩 진행한다.
3. 인용한 고전 결과는 [인용]으로 표시한다. 이 책에서 인용하는 결과는 두 개뿐이다 (인용 1.5, 인용 2.6). 둘 다 교과서에 실린 표준 정리이다.
4. 이 책은 아직 증명되지 않은 추측을 싣지 않는다. 다루지 않는 것은 마지막 장에 목록으로 적는다.

기호

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- 유한 집합 X에 대해 $\binom{X}{2} := \{\{x, y\} : x, y \in X,\ x \neq y\}$. 즉 X의 원소 두 개로 이루어진 비순서쌍 전체의 집합이다.
- 집합 X의 원소 개수는 $|X|$로 쓴다.
- $\varnothing$은 공집합이다.

제1장 그래프와 평면성

정의 1.1 (그래프)

그래프는 순서쌍 $G = (V, E)$이다. 여기서 V는 유한 집합이고, $E \subseteq \binom{V}{2}$이다. $V = V(G)$를 G의 점집합, $E = E(G)$를 G의 변집합이라 한다. 변 $\{u, v\} \in E$의 두 끝점은 u와 v이다.

정의 1.2 (부분그래프)

두 그래프 $H = (V', E')$와 $G = (V, E)$에 대해, $V' \subseteq V$이고 $E' \subseteq E$이면 H를 G의 부분그래프라 하고 $H \subseteq G$로 쓴다. 이때 $E' \subseteq \binom{V'}{2}$는 $E' \subseteq E$와 $V' \subseteq V$에서 자동으로 따른다.

주의: $H \subseteq G$이면 $E' \subseteq E$이므로 H의 모든 변의 두 끝점은 V' 안에 있어야 한다. 이것은 $E' \subseteq \binom{V'}{2}$라는 뜻이다. 그러므로 정의에서 이 조건을 따로 적을 필요는 없다.

정의 1.3 (평면 그래프)

그래프 $G = (V, E)$가 평면 그래프라는 것은 다음 조건을 만족하는 사상 $\phi : V \to \mathbb{R}^2$와 곡선족 $\{\gamma_e\}_{e \in E}$가 존재한다는 것이다.

- 각 $e = \{u, v\} \in E$에 대해 $\gamma_e : [0, 1] \to \mathbb{R}^2$는 $\gamma_e(0) = \phi(u)$, $\gamma_e(1) = \phi(v)$인 단순 곡선이다.

- 서로 다른 두 변 $e \neq f$에 대해 $\gamma_e([0,1]) \cap \gamma_f([0,1])$은 두 변이 공유하는 끝점 집합 $\{\phi(x) : x \in e \cap f\}$에 포함된다.
- 각 $e \in E$와 각 $v \in V \setminus e$에 대해 $\phi(v) \notin \gamma_e([0,1])$이다.

예 1.4 (K_4는 평면 그래프이다)

$V = \{0,1,2,3\}$, $E = \binom{V}{2}$인 그래프를 K_4라 하자. $\phi(0) = (0,0)$, $\phi(1) = (1,0)$, $\phi(2) = (0,1)$, $\phi(3) = (-1,-1)$로 두고 각 변을 두 끝점을 잇는 선분으로 그린다.

점 $(0,0)$은 삼각형 $\phi(1)\phi(2)\phi(3)$의 내부에 있다. 실제로 $(0,0) = \tfrac{1}{3}\phi(1) + \tfrac{1}{3}\phi(2) + \tfrac{1}{3}\phi(3)$이고 계수가 모두 양수이다. 따라서 변 $\{0,1\}$, $\{0,2\}$, $\{0,3\}$은 삼각형 내부에 있고, 세 변 $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{1,3\}$은 삼각형의 변이다. 내부의 선분은 서로 만나지 않는다. 삼각형의 변은 내부 선분과 끝점 이외에서 만나지 않는다. 따라서 K_4는 평면 그래프이다.

인용 1.5 (오일러 부등식) [인용]

$G = (V, E)$가 평면 그래프이고 $|V| \geq 3$이면 $|E| \leq 3|V| - 6$이다. 또 G가 길이 3인 사이클을 갖지 않으면 $|E| \leq 2|V| - 4$이다. (출처: 오일러 공식에서 나오는 표준 부등식, 예: Diestel, *Graph Theory*, 4장.)

계산 1.6 (K_5와 $K_{3,3}$은 평면 그래프가 아니다)

K_5는 $|V| = 5$, $|E| = 10$이다. 인용 1.5에 의해 평면이라면 $10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$이어야 하므로 모순이다. 따라서 K_5는 평면 그래프가 아니다.

$K_{3,3}$은 두 점 집합 $\{a_1,a_2,a_3\}$, $\{b_1,b_2,b_3\}$ 사이의 모든 변 $\{a_i, b_j\}$로 이루어진 그래프이다. $|V| = 6$, $|E| = 9$이고 길이 3 사이클이 없다 (이분 그래프이므로). 인용 1.5에 의해 평면이라면 $9 \leq 2 \cdot 6 - 4 = 8$이어야 하므로 모순이다. 따라서 $K_{3,3}$은 평면 그래프가 아니다.

제2장 마이너

정의 2.1 (간선 삭제와 점 삭제)

그래프 $G = (V, E)$와 변 $e \in E$에 대해 $G - e := (V, E \setminus \{e\})$이다. 점 $v \in V$에 대해 $G - v := (V \setminus \{v\},\ \{f \in E : v \notin f\})$이다.

정의 2.2 (간선 수축)

그래프 $G = (V, E)$와 변 $e = \{u, v\} \in E$에 대해 $z \notin V$인 새 기호 z를 택한다. 사상 $\rho_e : V \to (V \setminus \{u,v\}) \sqcup \{z\}$를 $\rho_e(u) = \rho_e(v) = z$, $\rho_e(x) = x$ $(x \in V \setminus \{u,v\})$로 정의한다. 이때

$$G/e := \big((V \setminus \{u,v\}) \sqcup \{z\},\ \{\{\rho_e(x), \rho_e(y)\} : \{x,y\} \in E,\ \rho_e(x) \neq \rho_e(y)\}\big).$$

이 정의에서 $\{\rho_e(x), \rho_e(y)\}$는 서로 다른 두 점의 집합이므로 G/e는 그래프이다.

정의 2.3 (마이너)

그래프 H가 G의 마이너라는 것은 G에서 유한 번의 간선 삭제, 점 삭제, 간선 수축과 동형 사상을 차례로 적용하여 H를 얻을 수 있다는 것이다. 이것을 $H \preceq G$로 쓴다. 정확히는 다음 관계 $\preceq$의 반사적·추이적

닫힘이다. 모든 G에 대해 $G \preceq G$이고, $G - e \preceq G$, $G - v \preceq G$, $G/e \preceq G$ ($e \in E(G)$, $v \in V(G)$)이며, $H \cong H'$, $H' \preceq G$이면 $H \preceq G$이다.

보조정리 2.4 (부분그래프는 마이너이다)

$H \subseteq G$이면 $H \preceq G$이다.

증명. G에서 $E(G) \setminus E(H)$의 변들을 하나씩 삭제하면 $(V(G), E(H))$를 얻는다. 다음에 $V(G) \setminus V(H)$의 점들을 하나씩 삭제하면 H를 얻는다. 점을 삭제하면 그 점에 붙은 변도 사라지므로 최종 그래프는 H와 같다. $\square$

보조정리 2.5 (연결 집합의 수축) [정의와 증명]

그래프 $X = (V_X, E_X)$와 $\varnothing \neq T \subseteq V_X$에 대해 $X[T] := (T, \{f \in E_X : f \subseteq T\})$이 연결이라 하자. 사상 $\rho_T : V_X \to (V_X \setminus T) \sqcup \{z\}$를 $\rho_T(x) = z$ ($x \in T$), $\rho_T(x) = x$ ($x \notin T$)로 정의하고,

$$X/T := \big((V_X \setminus T) \sqcup \{z\},\ \{\{\rho_T(x), \rho_T(y)\} : \{x,y\} \in E_X,\ \rho_T(x) \neq \rho_T(y)\}\big)$$

로 둔다. 그러면 $X/T \preceq X$이다.

증명. $|T|$에 대한 귀납법을 쓴다. $|T| = 1$이면 $X/T = X$이고 $\preceq$의 반사성으로 충분하다.

$|T| \geq 2$라 하자. $X[T]$는 연결이고 점이 두 개 이상이므로, $X[T]$에 속한 변 $e = \{a, b\}$가 존재한다. 그러면 $a, b \in T$이다. $X/e \preceq X$이다. X/e의 점 z_e와 사상 ρ_e를 쓰면, $T' := (T \setminus \{a,b\}) \sqcup \{z_e\}$에 대해 $\rho_{T'} \circ \rho_e = \rho_T$가 성립한다. 실제로 $x \in T$이면 $\rho_e(x) \in \{z_e\}$이므로 $\rho_{T'}(\rho_e(x)) = z$이고, $x \notin T$이면 $\rho_e(x) = x$이며 $\rho_{T'}(x) = x$이다. 또 $(X/e)[T']$는 연결이다. $X[T]$의 연결성은 e를 수축한 뒤에도 보존되기 때문이다 ($X[T]$의 각 변은 ρ_e에 의해 $(X/e)[T']$의 변이거나 한 점이 된다). $|T'| = |T| - 1$이므로 귀납법 가정에 의해 $(X/e)/T' \preceq X/e$이다. 또 $(X/e)/T' = X/T$이다 ($\rho_{T'} \circ \rho_e = \rho_T$이므로 변의 집합도 같다). 따라서 $X/T \preceq X/e \preceq X$이다. $\square$

인용 2.6 (평면성은 마이너에 대해 닫혀 있다) [인용]

G가 평면 그래프이고 $H \preceq G$이면 H도 평면 그래프이다. (출처: 간선 수축이 평면성을 보존한다는 표준 결과, 예: Diestel, *Graph Theory*, 4장.) 이 책에서는 이 결과를 인용만 한다.

제3장 평면분해

정의 3.1 (평면분해)

그래프 $G = (V, E)$가 주어졌다고 하자. G의 평면분해란 다음 조건을 만족하는 순서쌍 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$이다. 여기서 K는 유한 집합이고, 각 $k \in K$에 대해 $P_k = (V_k, E_k)$는 그래프이다.

- (D0) 각 $k \in K$에 대해 $V_k \subseteq V$.
- (D1) 각 $k \in K$에 대해 P_k는 평면 그래프이다.
- (D2) $V = \bigcup_{k \in K} V_k$.
- (D3) $E = \bigcup_{k \in K} E_k$.

P_k를 $\mathcal{D}$의 조각이라 한다. 조각은 서로 겹칠 수 있다. 즉 $k \neq l$에 대해 $V_k \cap V_l \neq \varnothing$이거나 $E_k \cap E_l \neq \varnothing$일 수 있다.

예 3.2 (자명 분해)

G가 평면 그래프이면 $K = \{1\}$, $P_1 = G$로 두면 $\{P_1\}$은 G의 평면분해이다. 역으로 $K = \{1\}$인 평면분해가 존재하면 $P_1 = (V_1, E_1)$은 평면이고 $V_1 = V$, $E_1 = E$이므로 G는 평면이다. 즉 G가 평면인 것과 G의 평면분해 중 조각이 하나인 것이 존재하는 것은 동치이다.

예 3.3 (정사각형 두 장으로 만든 K_4)

$V = \{0,1,2,3\}$, $E = \binom{V}{2}$를 K_4라 하자. $K = \{1,2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \{\{0,1\},\{1,3\},\{3,2\},\{2,0\}\}$. 이것은 사이클 0-1-3-2-0이다.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \{\{0,3\},\{3,1\},\{1,2\},\{2,0\}\}$. 이것은 사이클 0-3-1-2-0이다.

$E_1 \cup E_2 = \{\{0,1\},\{1,3\},\{2,3\},\{0,2\},\{0,3\},\{1,2\}\} = \binom{V}{2}$이므로 (D3)이 성립한다. $V_1 = V_2 = V$이므로 (D0), (D2)가 성립한다. 두 조각은 길이 4인 사이클이므로 평면 그래프이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 K_4의 평면분해이다. 여기서 $E_1 \cap E_2 = \{\{1,3\},\{0,2\}\}$이다.

예 3.4 (두 오각형으로 만든 K_5)

$V = \{0,1,2,3,4\}$, $E = \binom{V}{2}$를 K_5라 하자. $K = \{1,2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \{\{0,1\},\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{0,4\}\}$. 사이클 0-1-2-3-4-0이다.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \{\{0,2\},\{2,4\},\{4,1\},\{1,3\},\{0,3\}\}$. 사이클 0-2-4-1-3-0이다.

$E_1 \cup E_2 = \binom{V}{2}$이고 $E_1 \cap E_2 = \varnothing$이다. 두 조각은 길이 5인 사이클이므로 평면 그래프이다. 따라서 $\mathcal{D}$는 K_5의 평면분해이다.

제4장 복사점과 매뉴얼 그래프

이 장에서는 $G = (V, E)$와 G의 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$를 고정한다.

정의 4.1 (복사점)

다음 집합과 사상을 정의한다.

- $V_0 := \{(v,k) \in V \times K : \ v \in V_k\}$.
- $E_{00} := \big\{\{(u,k),(v,k)\} : \ k \in K,\ \{u,v\} \in E_k\big\}$.
- 사상 $\varphi : V_0 \to V$를 $\varphi(v,k) := v$로 둔다.
- 각 $v \in V$에 대해 $C(v) := \varphi^{-1}(v) = \{(v,k) \in V_0 : \ v \in V_k\}$. 이것을 v의 복사점 집합이라 한다.

보조정리 4.2 (복사점의 기본 성질)

1. $E_{00} \subseteq \binom{V_0}{2}$이다.
2. $\{C(v)\}_{v \in V}$는 V_0의 분할이다. 즉 각 $C(v)$는 공집합이 아니고, 서로소이며, 합집합이 V_0이다.
3. $\{x,y\} \in E_{00}$이면 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$이고 $\{\varphi(x),\varphi(y)\} \in E$이다.

4. $\{x,y\}\in E_{00}$이면 x,y는 같은 k를 가진다. 즉 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$이다.

증명. (1) 정의 4.1에서 $\{(u,k),(v,k)\}$의 두 원소는 $\{u,v\}\in E_k\subseteq\binom{V_k}{2}$에 의해 서로 다르다. 또 $(u,k),(v,k)\in V_0$이므로 $E_{00}\subseteq\binom{V_0}{2}$이다.

(2) $v\in V$에 대해 (D2)에 의해 $v\in V_k$인 $k\in K$가 존재하므로 $C(v)\neq\varnothing$이다. $C(v)=\varphi^{-1}(v)$이므로 $v\neq v'$이면 $C(v)\cap C(v')=\varnothing$이다. $V_0=\bigcup_{v\in V}\varphi^{-1}(v)$이다.

(3) $\{x,y\}\in E_{00}$이면 $x=(u,k)$, $y=(v,k)$, $\{u,v\}\in E_k$이다. $\{u,v\}\in\binom{V}{2}$이므로 $u\neq v$이고, $\varphi(x)=u\neq v=\varphi(y)$이다. $\{u,v\}\in E_k\subseteq E$ ((D3)에 의해 $E_k\subseteq E$)이다.

(4) (3)의 증명에서 바로 나온다. $\square$

정의 4.3 (매뉴얼 그래프)

다음을 정의한다.

- $V_1:=\{\,w_v:\ v\in V,\ |C(v)|\geq 2\,\}$. 여기서 w_v는 v마다 하나씩 정한 새 기호이며 $w_v\notin V_0$이다. 서로 다른 v에 대해 $w_v\neq w_{v'}$이다.
- $E_{01}:=\big\{\{x,w_v\}:\ v\in V,\ |C(v)|\geq 2,\ x\in C(v)\big\}$. 이것은 $V_0\times V_1$의 원소를 비순서쌍으로 적은 것이다.
- 각 $v\neq v'\in V$에 대해 $\kappa(v,v'):=\big|\{k\in K:\ \{v,v'\}\in E_k\}\big|$.
- $E_{11}:=\big\{\{w_v,w_{v'}\}:\ v\neq v',\ \kappa(v,v')\geq 2\big\}$.

순서쌍 $\mathfrak{M}(\mathcal{D}):=(V_0,V_1,E_{00},E_{01},E_{11})$를 $\mathcal{D}$에 대한 매뉴얼 그래프라 한다. 점집합과 변집합은 다음과 같다.

$$V(\mathfrak{M})=V_0\sqcup V_1,\qquad E(\mathfrak{M})=E_{00}\sqcup E_{01}\sqcup E_{11}.$$

이 합집합이 서로소인 이유는 다음과 같다. $V_0\cap V_1=\varnothing$이다. E_{00}의 원소는 V_0의 두 점, E_{01}의 원소는 V_0의 점과 V_1의 점, E_{11}의 원소는 V_1의 두 점이다. 따라서 세 집합의 원소는 끝점의 종류가 달라서 서로 같을 수 없다.

E_{11}은 (E_{00},E_{01})로 정해지는 파생 성분이다. $\kappa(v,v')\geq 2$이면 v와 v'가 두 조각에 함께 속하므로 $|C(v)|\geq 2$, $|C(v')|\geq 2$이고, 따라서 $w_v,w_{v'}\in V_1$이다. 그러므로 E_{11}의 정의는 well-defined이다.

$U\mathfrak{M}(\mathcal{D}):=(V_0\sqcup V_1,\ E_{00}\sqcup E_{01})$를 $\mathfrak{M}$의 접합 그래프라 한다. 이것은 $\mathfrak{M}$의 부분그래프이다.

명제 4.4 (매뉴얼 그래프의 기본 성질)

$\mathfrak{M}=\mathfrak{M}(\mathcal{D})$에 대해 다음이 성립한다.

1. (M1) 모든 $w\in V_1$에 대해 $|N(w)|\geq 2$. 여기서 $N(w):=\{x\in V_0:\ \{x,w\}\in E_{01}\}$.
2. (M2) 모든 $x\in V_0$에 대해 $x\in N(w)$인 $w\in V_1$은 많아야 하나이다.
3. (M3) 모든 $w\in V_1$와 모든 $x,y\in N(w)$에 대해 $\{x,y\}\notin E_{00}$.
4. $N(w_v)=C(v)$이다 (모든 v에 대해 $|C(v)|\geq 2$인 경우).

증명. (4)는 정의에서 바로 나온다. $N(w_v)=\{x:\{x,w_v\}\in E_{01}\}=C(v)$이다.

(1) $|N(w_v)|=|C(v)|\geq 2$이다.

(2) $x\in V_0$를 고정하고 $x\in N(w_v)$, $x\in N(w_{v'})$라 하자. 그러면 $x\in C(v)\cap C(v')$이므로 보조정리 4.2(2)에 의해 $v=v'$이고, 따라서 $w_v=w_{v'}$이다.

(3) $x, y \in N(w_v) = C(v)$, $x \neq y$라 하자. $x = (v,k)$, $y = (v,l)$이다. 만약 $\{x,y\} \in E_{00}$이면 보조정리 4.2(4)에 의해 $k = l$이고, 따라서 $x = y$이다. 이것은 $x \neq y$와 모순이다. □

제5장 조립

정의 5.1 (블록과 조립)

$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\mathcal{D})$에 대해 다음을 정의한다.

- 블록 집합: $\pi := \{C(v) : v \in V\}$. 보조정리 4.2(2)에 의해 π는 V_0의 분할이다.
- 사상 $\rho : V(\mathfrak{M}) \to \pi$: 각 $x \in V_0$에 대해 $\rho(x) := x$를 포함하는 블록; 각 $w_v \in V_1$에 대해 $\rho(w_v) := C(v)$.
- $\mathfrak{M}$의 조립 $G(\mathfrak{M}) := \big(\pi,\ \{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a,b\} \in E(\mathfrak{M}),\ \rho(a) \neq \rho(b)\}\big)$.

이것은 흰 별 $\{w_v\} \cup C(v)$를 한 점으로 축약하고 중복 변을 하나로 합친 그래프이다.

정리 5.2 (조립은 원래 그래프이다)

사상 $\psi : \pi \to V$를 $\psi(C(v)) := v$로 정의하면 ψ는 전단사이고, 모든 $\{\beta,\gamma\} \subseteq \pi$에 대해 $\{\beta,\gamma\} \in E(G(\mathfrak{M}))$와 $\{\psi(\beta), \psi(\gamma)\} \in E$가 동치이다. 즉 ψ는 그래프 동형 $G(\mathfrak{M}) \cong G$를 준다.

증명.

1. ψ의 well-definedness와 전단사성: 블록 $C(v)$는 정확히 하나의 v에 대응한다. 보조정리 4.2(2)에 의해 $v \neq v'$이면 $C(v) \neq C(v')$이므로 ψ는 단사이다. $C(v) \neq \varnothing$이므로 π의 각 원소가 ψ의 상에 든다. 따라서 ψ는 전단사이다.
2. 변의 대응. 먼저 $\{a,b\} \in E(\mathfrak{M})$에 대해 $\{\rho(a), \rho(b)\}$의 상을 계산한다.
   - $\{a,b\} \in E_{00}$이면 $a = (u,k)$, $b = (v,k)$, $\{u,v\} \in E_k$이고, $\rho(a) = C(u)$, $\rho(b) = C(v)$이다. 따라서 $\psi\rho(a) = u$, $\psi\rho(b) = v$이고 $\{u,v\} \in E_k \subseteq E$이다.
   - $\{a,b\} \in E_{01}$이면 $\rho(a) = \rho(b)$이므로 이 변은 $G(\mathfrak{M})$의 변을 만들지 않는다.
   - $\{a,b\} = \{w_v, w_{v'}\} \in E_{11}$이면 $\kappa(v,v') \geq 2$이므로 $\{v,v'\} \in E_k$인 k가 존재한다. 그러면 $\{(v,k),(v',k)\} \in E_{00}$이고 $\rho((v,k)) = C(v) = \rho(w_v)$, $\rho((v',k)) = C(v') = \rho(w_{v'})$이다. 따라서 $\{\rho(w_v), \rho(w_{v'})\}$는 E_{00}의 변의 상과 같다. 그 상의 ψ-상은 $\{v,v'\} \in E$이다.

   그러므로 $G(\mathfrak{M})$의 모든 변 $\{\beta,\gamma\}$에 대해 $\{\psi(\beta),\psi(\gamma)\} \in E$이다.
3. 역방향. $\{u,v\} \in E$라 하자. (D3)에 의해 $\{u,v\} \in E_k$인 k가 있다. 그러면 $\{(u,k),(v,k)\} \in E_{00}$이고 ρ-상은 $\{C(u), C(v)\}$이다. $C(u) \neq C(v)$이므로 이것은 $G(\mathfrak{M})$의 변이고 ψ-상은 $\{u,v\}$이다.

따라서 ψ는 동형이다. □

정리 5.3 (G는 접합 그래프의 마이너이다)

$G \preceq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다. 따라서 $G \preceq \mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다.

증명. 각 v에 대해 $|C(v)| \geq 2$이면 $T_v := C(v) \cup \{w_v\} \subseteq V(U\mathfrak{M})$로 둔다. 이때 $U\mathfrak{M}[T_v]$는 연결이다. 실제로 w_v는 $C(v)$의 모든 점과 E_{01}의 변으로 이어져 있다. 서로 다른 v, v'에 대해 $T_v \cap T_{v'} = \varnothing$이다. 보조정

리 2.5를 T_v들에 차례로 적용한다. 각 적용 후에도 남은 $T_{v'}$의 상은 연결 상태를 유지하므로 (보조정리 2.5의 증명과 같은 이유), 모든 T_v를 수축할 수 있다. 결과 그래프의 점집합은 π와 같은 원소 개수를 가지며, 각 블록 $C(v)$가 한 점이 된다. 이 그래프의 변은 $E_{00} \sqcup E_{01}$의 상 중 두 끝점이 다른 것이다. E_{01}의 변은 모두 한 블록 안에 들어가므로 사라진다. 따라서 결과 그래프는 $(\pi, \{\{\rho(a), \rho(b)\} : \{a,b\} \in E_{00},\ \rho(a) \neq \rho(b)\})$이다. 이것은 $G(\mathfrak{M})$의 변 집합에서 E_{11}의 기여를 뺀 것이고, 정리 5.2의 증명 (2)에 의해 E_{11}의 기여는 E_{00}의 기여와 같다. 따라서 결과 그래프의 변 집합은 $G(\mathfrak{M})$의 변 집합과 같다. 정리 5.2에 의해 $G(\mathfrak{M}) \cong G$이다. 그러므로 $G \preceq U\mathfrak{M}$이다. $\square$

마지막 문장은 $U\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}$과 보조정리 2.4에서 나온다.

제6장 자명 분해와 두 조각 분해

명제 6.1 (자명 분해)

G의 평면분해 $\{P_1\}$ ($K = \{1\}$)가 존재하는 것과 G가 평면인 것은 동치이다 (예 3.2). 이때 $V_0 = \{(v,1) : v \in V\}$, $E_{00} = \{\{(u,1),(v,1)\} : \{u,v\} \in E\}$, $V_1 = E_{01} = E_{11} = \varnothing$이다.

증명. $K = \{1\}$이므로 $C(v) = \{(v,1)\}$, $|C(v)| = 1$이다. 따라서 $V_1 = \varnothing$이다. $E_{01} = \varnothing$은 $V_1 = \varnothing$에서 나온다. $\kappa(v,v') \leq |K| = 1 < 2$이므로 $E_{11} = \varnothing$이다. 나머지 등식은 정의 4.1에서 나온다. $\square$

명제 6.2 (두 조각 분해)

V를 유한 집합, $E_1, E_2 \subseteq \binom{V}{2}$, $E = E_1 \cup E_2$라 하자. $P_1 = (V, E_1)$과 $P_2 = (V, E_2)$가 평면 그래프이면 $\mathcal{D} = \{P_1, P_2\}$ ($K = \{1,2\}$)는 $G = (V,E)$의 평면분해이다. 이때 다음이 성립한다.

1. $V_1 = \{w_v :\ v \in V\}$ ($|C(v)| = 2$이므로).
2. $E_{11} = \{\{w_u, w_v\} :\ u \neq v,\ \{u,v\} \in E_1 \cap E_2\}$.

증명. (D0), (D1), (D2), (D3)는 가정에서 나온다. $\kappa(u,v) = |\{k \in \{1,2\} : \{u,v\} \in E_k\}|$이므로 $\kappa(u,v) \geq 2 \Leftrightarrow \{u,v\} \in E_1 \cap E_2$이다. 또 $v \in V_1$, $v \in V_2$이므로 $|C(v)| = 2$이다. $\square$

제7장 비자명성 조건 (N)

정의 7.1 (조건 (N))

G의 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$가 조건 (N)을 만족한다는 것은 다음 세 조건이 성립하는 것이다.

- (N1) $|K| \geq 2$.
- (N2) 모든 $k \in K$에 대해 $|V_k| \geq 3$.
- (N3) 모든 $k \in K$에 대해 $E_k \neq E$. 즉 $E_k \subsetneq E$.

(N3)에서 $E_k \subseteq E$는 (D3)의 결과이므로 $E_k \subsetneq E$와 $E_k \neq E$는 같은 조건이다.

명제 7.2 (점이 두 개 이하이면 실현되지 않는다)

$|V| \leq 2$인 그래프 $G = (V,E)$는 조건 (N)을 만족하는 평면분해를 갖지 않는다.

증명. $\mathcal{D}$가 (N)을 만족한다고 가정하자. (N2)에 의해 $k \in K$를 하나 택하면 $|V_k| \geq 3$이다. (D0)에 의해 $V_k \subseteq V$이므로 $|V| \geq 3$이다. 이것은 $|V| \leq 2$와 모순이다. □

예 7.3 (삼각형 K_3의 (N) 분해)

$V = \{a, b, c\}$, $E = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$를 K_3라 하자. $K = \{1, 2\}$로 두고 다음 두 조각을 정의한다.

- $P_1 = (V, E_1)$, $E_1 = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$.
- $P_2 = (V, E_2)$, $E_2 = \{\{a, c\}, \{b, c\}\}$.

검증. 두 조각은 길이 2인 경로이므로 평면이다 (D1). $V_1 = V_2 = V$이므로 (D0), (D2)가 성립한다. $E_1 \cup E_2 = E$이므로 (D3)이 성립한다. (N1) $|K| = 2$. (N2) $|V_1| = |V_2| = 3$. (N3) $E_1 \neq E$ (왜냐하면 $\{a, c\} \notin E_1$), $E_2 \neq E$ (왜냐하면 $\{a, b\} \notin E_2$). 따라서 (N)을 만족한다.

명제 7.4 (K_3의 K_2 분해는 (N2)를 깬다)

K_3를 세 변 $\{a, b\}$, $\{b, c\}$, $\{a, c\}$로 나눈 조각들 (각 조각의 점집합은 두 점) 로 이루어진 평면분해는 (N2)를 만족하지 않는다.

증명. 각 조각 P_k의 점집합은 두 점이므로 $|V_k| = 2 < 3$이다. □

예 7.5 (K_5의 (N) 분해)

예 3.4의 분해 $\{P_1, P_2\}$는 (N)을 만족한다. 검증: (N1) $|K| = 2$. (N2) $|V_1| = |V_2| = 5 \geq 3$. (N3) $|E_1| = |E_2| = 5 < 10 = |E(K_5)|$.

제8장 평면성과 마이너

정리 8.1 (접합 그래프가 평면이면 G는 평면이다)

$\mathcal{D}$가 G의 평면분해이고 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면 그래프이면 G는 평면 그래프이다.

증명. 정리 5.3에 의해 $G \preceq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다. 인용 2.6에 의해 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면이면 그 마이너인 G도 평면이다. □

예 8.2 (역은 성립하지 않는다)

예 3.3의 K_4와 평면분해 $\mathcal{D} = \{P_1, P_2\}$를 생각하자 ($K = \{1, 2\}$). K_4는 평면 그래프이다 (예 1.4). 아래에서 접합 그래프 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면이 아님을 보인다. 따라서 정리 8.1의 역은 성립하지 않는다.

예 3.3에서 $V_1 = V_2 = V = \{0, 1, 2, 3\}$이므로 $|C(v)| = 2$가 모든 v에 대해 성립한다. 명제 6.2에 의해 $V_1 = \{w_0, w_1, w_2, w_3\}$이고 $E_{01} = \{\{(v, k), w_v\} : v \in V,\ k \in K\}$이다. 또 $E_{00} = \{\{(u, k), (v, k)\} : \{u, v\} \in E_k\}$이다. 특히 $E_1 = \{01, 13, 32, 20\}$, $E_2 = \{03, 31, 12, 20\}$이다 (두 수의 순서쌍은 비순서쌍을 뜻한다).

부분그래프 H. 다음 여섯 점을 정한다.

- $A_1 = (1, 1)$, $A_2 = (2, 2)$, $A_3 = (3, 2)$.
- $B_1 = (0, 2)$, $B_2 = (1, 2)$, $B_3 = (3, 1)$.

다음 아홉 경로를 정한다. 각 경로의 내부 점은 $\{A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3\}$에 속하지 않는다.

경로	점열	각 변의 소속
$P^{(1)}$: A_1B_1	$(1,1),\ (0,1),\ w_0,\ (0,2)$	$\{(1,1),(0,1)\} \in E_{00}$ ($\{1,0\} \in E_1$), $\{(0,1),w_0\} \in E_{01}$, $\{w_0,(0,2)\} \in E_{01}$
$P^{(2)}$: A_1B_2	$(1,1),\ w_1,\ (1,2)$	$\{(1,1),w_1\} \in E_{01}$, $\{w_1,(1,2)\} \in E_{01}$
$P^{(3)}$: A_1B_3	$(1,1),\ (3,1)$	$\{(1,1),(3,1)\} \in E_{00}$ ($\{1,3\} \in E_1$)
$P^{(4)}$: A_2B_1	$(2,2),\ (0,2)$	$\{(2,2),(0,2)\} \in E_{00}$ ($\{2,0\} \in E_2$)
$P^{(5)}$: A_2B_2	$(2,2),\ (1,2)$	$\{(2,2),(1,2)\} \in E_{00}$ ($\{2,1\} \in E_2$)
$P^{(6)}$: A_2B_3	$(2,2),\ w_2,\ (2,1),\ (3,1)$	$\{(2,2),w_2\} \in E_{01}$, $\{w_2,(2,1)\} \in E_{01}$, $\{(2,1),(3,1)\} \in E_{00}$ ($\{2,3\} \in E_1$)
$P^{(7)}$: A_3B_1	$(3,2),\ (0,2)$	$\{(3,2),(0,2)\} \in E_{00}$ ($\{3,0\} \in E_2$)
$P^{(8)}$: A_3B_2	$(3,2),\ (1,2)$	$\{(3,2),(1,2)\} \in E_{00}$ ($\{3,1\} \in E_2$)
$P^{(9)}$: A_3B_3	$(3,2),\ w_3,\ (3,1)$	$\{(3,2),w_3\} \in E_{01}$, $\{w_3,(3,1)\} \in E_{01}$

H는 이 아홉 경로의 합집합이다. 각 경로의 내부 점은 $(0,1)$, w_0, w_1, w_2, $(2,1)$, w_3이고, 이들은 서로 다르며 여섯 분기점과도 다르다. 따라서 아홉 경로는 내부점을 공유하지 않는다. H는 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$의 부분그래프이다.

H에서 $K_{3,3}$ 얻기. 각 경로의 내부점을 하나씩 간선 수축하면 (정의 2.2) 분기점 여섯 개와 아홉 변 A_iB_j ($1 \le i, j \le 3$)로 이루어진 그래프가 얻어진다. 이것은 $K_{3,3}$이다. 따라서 $K_{3,3} \preceq H \subseteq U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$이다 (보조정리 2.4와 정의 2.3).

결론. $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$가 평면이라 가정하면 인용 2.6에 의해 $K_{3,3}$도 평면이다. 그러나 계산 1.6에 의해 $K_{3,3}$은 평면이 아니다. 따라서 $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$는 평면이 아니다. $\square$

제9장 색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다

정의 9.1 (색칠수)

그래프 $G = (V, E)$의 색칠수는 $\chi(G) := \min\{q \in \mathbb{N} :\ \exists c : V \to \{1, \dots, q\}\ (\{u,v\} \in E \Rightarrow c(u) \neq c(v))\}$이다.

명제 9.2 (색칠수는 마이너에 대해 단조가 아니다)

C_4를 점 $\{1,2,3,4\}$와 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{1,4\}$의 사이클, C_3를 점 $\{1,2,3\}$과 변 $\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$의 사이클이라 하자. 그러면 $C_3 \preceq C_4$이고 $\chi(C_4) = 2 < 3 = \chi(C_3)$이다.

증명. $C_3 \preceq C_4$: $C_4/\{1,4\}$를 수축하면 점 $\{z,2,3\}$과 변 $\{z,2\},\{2,3\},\{3,z\}$가 얻어진다. 이것은 C_3와 동형이다. $\chi(C_4) = 2$: 색 $c(1) = c(3) = 1$, $c(2) = c(4) = 2$가 적절하고, 1색으로는 변이 있으므로 $\chi \ge 2$이다. $\chi(C_3) = 3$: 세 점이 서로 모두 인접하므로 모두 다른 색이어야 하고 2색으로는 불가능하다. 따라서 $\chi(C_3) \ge 3$이고, 3색 $c(1) = 1$, $c(2) = 2$, $c(3) = 3$이 적절하다. $\square$

따라서 "$H \preceq X$이면 $\chi(H) \le \chi(X)$"는 거짓이다. 이것은 색칠수를 마이너 불변량으로 쓸 수 없다는 뜻이다. 이 책에서는 색칠수 정리를 증명하지 않는다.

제10장 이 책이 다루지 않는 것

아래 항목은 연구 중이거나 증명이 완결되지 않았다. 이 책에 없다. 증명이 완결되면 다음 판에 추가한다.

1. 매뉴얼 그래프의 색칠수 정리 (정리 A, 고원 정리, 최고 고원 공식).
2. 리본 조건 아래의 평면성 판정 (정리 D, E, Mix). 이 판정은 외곽면 선택과 위상 불변량을 쓴다.
3. 조건 (N) 아래에서 임의의 $|V| \geq 3$인 그래프가 실현되는지 여부.
4. 조각 평면 조건의 유무가 실현되는 그래프의 집합을 바꾸는지 여부.
5. 평면성 두 이름의 차이를 보이는 예 .
6. 세 조각 이상의 접합이 필요한 그래프의 존재 여부.
7. 실현 정리 M2와 W5 (이전 판의 주장, 재검증되지 않음).
8. 자명 분해와 K_2 분해가 아닌 "비자명" 설명서의 특징화.

부록: 기호 목록

기호	집합 또는 의미
$G = (V, E)$	V 유한, $E \subseteq \binom{V}{2}$
$\mathcal{D} = \{P_k\}_{k \in K}$	K 유한, $P_k = (V_k, E_k)$, 조건 (D0)–(D3)
V_0, E_{00}	복사점 집합 $\subseteq V \times K$, 정의 4.1
φ, $C(v)$	$\varphi : V_0 \to V$, $C(v) = \varphi^{-1}(v)$
V_1, E_{01}, E_{11}	흰 점 집합, 포트 변, 파생 흰–흰 변 (정의 4.3)
$\mathfrak{M}(\mathcal{D})$, $U\mathfrak{M}(\mathcal{D})$	매뉴얼 그래프, 접합 그래프
$G(\mathfrak{M})$	조립, 정의 5.1
$H \preceq G$	마이너, 정의 2.3
$\chi(G)$	색칠수, 정의 9.1